

Apuntes Exhaustivos y Detallados — Clase 01: Biofísica y Biomoléculas

IMPORTANT

****Propósito de estos apuntes:**** Este documento constituye un compendio ****ultra detallado y explícito**** de la ****Clase 01 de Biofísica****. Ha sido redactado integrando de forma rigurosa: 1. Las transcripciones textuales de los audios grabados en el aula. 2. Las diapositivas de los PowerPoints (*Biomoléculas 1* y *Biomoléculas 2*). 3. Las anotaciones manuscritas tomadas en clase sobre los PDFs. 4. Los resúmenes y apuntes de cursadas anteriores (archivos de Ita y compañeros). 5. Los requerimientos conceptuales observados en las autoevaluaciones oficiales. No se ha omitido ningún detalle, aclaración del profesor, analogía, fórmula ni excepción explicada en clase, para que puedas estudiar, repasar y resolver las autoevaluaciones sin necesidad de recurrir a fuentes externas.

1. Organización de la Cursada, Reglas de Evaluación y Metodología

1.1 Estructura del Curso y Criterios de Promoción

- **Estructura modular:** La materia está dividida en dos parciales. Cada parcial consta de 3 módulos (6 módulos en total en toda la cursada).
- **Aprobación de un módulo:** Se aprueba con el **50% de las respuestas correctas**, lo que equivale numéricamente a una nota de **4 (cuatro)**. El límite de 50% es estricto (un 49% o 48% no se redondea y resulta desaprobado).
- **Criterios para Promocionar (sin examen final):**
 - El **promedio general de la sumatoria de todos los módulos debe ser 7,0 o más** (no se promociona con 6,9 ni 6,8).
 - **No se pueden tener más de 3 módulos desaprobados** a lo largo de la cursada.
 - Las notas de los módulos desaprobados **se promedian** en la nota final de promoción.
- **Recuperatorios y Condición de Libre:**

- Al final de la cursada hay un examen recuperatorio donde se pueden recuperar hasta 4 módulos.
- Si una persona desaprueba **4 módulos o más**, queda en condición de **Libre (fuera de la materia)**.
- Si se rinden 4 módulos en el recuperatorio, ya no se puede promocionar (se rinde examen final). Si se recuperan 3 módulos y el promedio da ≥ 7 , aún se conserva la posibilidad de promocionar.

1.2 Advertencia del Profesor sobre las Fuentes de Estudio

- **Insuficiencia de los PowerPoints:** Las diapositivas proyectadas en clase son meras "ayudas de memoria" para los docentes. **No basta con estudiar únicamente del PowerPoint.**
- **Evaluación de conceptos orales:** En los exámenes parciales se evalúan explicaciones, ejemplos y detalles dados oralmente por los profesores en clase que no figuran en las diapositivas.
- **Lectura obligatoria de bibliografía:** Se exige consultar los libros de texto recomendados disponibles en el aula virtual:
 - *Biología: La vida en la Tierra con Fisiología* (Audesirk, Audesirk & Byers).
 - *Biología* (Curtis).

2. Escalas, Órdenes de Magnitud y Notación Científica

2.1 Rangos de Magnitud en Biofísica

En biofísica se analizan fenómenos en un abanico de escalas extremadamente amplio: - **Límite inferior:** $\approx 10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ Å}$ (Angstrom) (escala atómica / radio atómico del hidrógeno). - **Límite superior:** $\approx 150 \text{ km} = 1,5 \times 10^5 \text{ m}$ (escala ecológica de biosfera). - **Rango total de estudio:** Abarca un cociente de $\approx 10^{15}$ órdenes de magnitud. El profesor destaca que el rango de estudio de la biología es comparable en amplitud al de la astronomía.

2.2 Unidades y Conversiones Clave

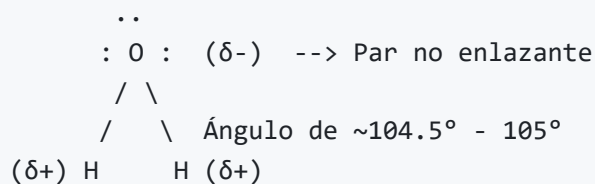
1. **Micrómetro (μm):**
2. **Aplicación práctica:** Un glóbulo rojo (eritrocito) posee un diámetro característico de $10 \mu\text{m}$.

3. *Cálculo de alineación:* Para cubrir una longitud de 1 mm (1000 μm), se requieren colocar exactamente **100 glóbulos rojos** alineados uno al lado del otro ($\frac{1000 \mu\text{m}}{10 \mu\text{m}} = 100 = 10^2$).
4. **Nanómetro (nm):**
5. Utilizado para dimensionar virus, complejos macromoleculares (proteínas, ADN) y organelas celulares.
6. **Unidades de Volumen:**
7. La unidad del Sistema Internacional es el metro cúbico (m^3), pero en biofísica y medicina se emplea con frecuencia el litro (L) y el centímetro cúbico (cm^3 o cc).
8. Equivalencias fundamentales:
9. *Ejemplo de conversión:* Un volumen de 1,33 L equivale a 1000 mL + 330 cm^3 (o 1330 cm^3/mL).

3. La Molécula de Agua (H_2O) y sus Propiedades Biofísicas

3.1 Estructura Molecular y Geometría

- **Composición:** Formada por dos átomos de Hidrógeno (H) y un átomo de Oxígeno (O).
- **Geometría angular:** La molécula no es lineal (180°). Debido a la disposición de los orbitales híbridos del Oxígeno y la repulsión ejercida por sus dos pares de electrones no enlazantes, los enlaces O-H forman un ángulo característico de aproximadamente $104,5^\circ - 105^\circ$.
- **Enlaces Covalentes Intramoleculares:** Los átomos de H y O se unen mediante enlaces covalentes sencillos. Son uniones **intramoleculares** (dentro de la misma molécula) y sumamente fuertes.



3.2 Polaridad y Momento Dipolar

- **Electronegatividad:** Capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones compartidos en un enlace covalente.
- Oxígeno (O): Muy electronegativo ($\approx 3,44$ en la escala de Pauling).
- Hidrógeno (H): Moderadamente electropositivo ($\approx 2,20$).
- **Distribución de carga:** Los electrones compartidos son atraídos con mayor fuerza hacia el núcleo del Oxígeno. Se forma una nube electrónica asimétrica:
- Densidad de carga parcial negativa (δ^-) sobre el Oxígeno.
- Densidad de carga parcial positiva (δ^+) sobre cada uno de los Hidrógenos.
- **Análisis Vectorial del Dipolo:**
- El vector de momento dipolar apunta desde el centro electropositivo (H) al electronegativo (O).
- Como los dos vectores no forman un ángulo de 180° , la suma vectorial **no da cero** ($\vec{\mu}_{neto} \neq 0$).
- Por ende, el agua es un **dipolo permanente**. Al colocarla en un campo eléctrico (por ejemplo, entre las placas cargadas de un condensador), las moléculas se orientan alineando sus cargas parciales con el campo exterior.

3.3 Puentes de Hidrógeno (Uniones Intermoleculares)

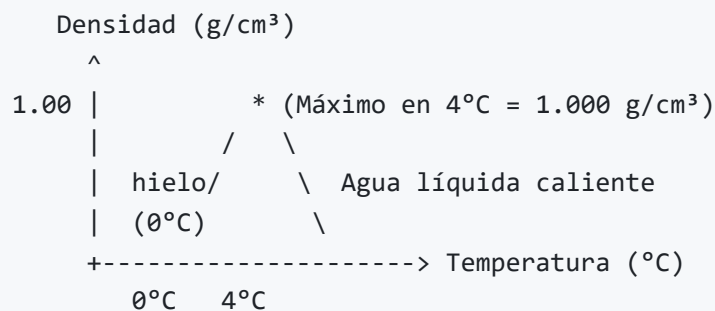
- **Mecanismo:** Fuerza de atracción electrostática intermolecular entre el polo negativo (δ^-) del Oxígeno de una molécula de agua y el polo positivo (δ^+) del Hidrógeno de una molécula vecina.
- **Características:**
- Son uniones **intermoleculares** (entre distintas moléculas).
- Individualmente son débiles en comparación con un enlace covalente, pero por su inmenso número colectivo generan una red altamente cohesionada.
- Tienen una vida media muy corta en agua líquida (se rompen y reforman continuamente), pero restringen fuertemente la rotación y el movimiento libre de las moléculas de agua.

3.4 Propiedades Biofísicas del Agua y su Relevancia Biológica

A. Anomalía de la Densidad y Comportamiento Térmico

- **Definición de densidad:** $\rho = \frac{\text{masa}}{\text{volumen}}$ (g/cm^3 o kg/m^3).
- **Comportamiento anómalo:**

- En la mayoría de los líquidos, al descender la temperatura aumenta la densidad (disminuye el volumen).
- En el agua pura, entre 0°C y 4°C , al aumentarse la temperatura **aumenta la densidad**.
- El agua alcanza su **MÁXIMA DENSIDAD A 4°C** ($1,000\text{ g/cm}^3$).
- A 0°C (fase sólida/hielo), los puentes de hidrógeno estabilizan una red cristalina de geometría hexagonal muy abierta. Esto expande el volumen del hielo, haciéndolo **menos denso que el agua líquida a 4°C** .



- **Relevancia Biológica y Ecológica (Principio de Arquímedes):**
- Dado que la densidad del hielo es menor que la del agua a 4°C , **EL HIELO FLOTA**.
- En un cuerpo de agua (mar, lago en invierno), el viento enfría la superficie. Al congelarse el agua superficial, el hielo permanece arriba flotando.
- La capa superior de hielo actúa como un **aislante térmico**. El agua por debajo del hielo permanece en estado líquido a aproximadamente 4°C .
- Esto posibilita la supervivencia de la vida acuática (peces, fitoplancton, algas). Si el hielo no flotara, se iría al fondo, el cuerpo de agua se congelaría por completo de abajo hacia arriba y toda la vida moriría.
- **Efecto Geológico (Desagregación Mecánica de las Rocas):**
- El agua atrapada en pequeñas grietas de rocas en zonas de alta amplitud térmica (ej. la Puna/altiplano) se congela a la noche. Al congelarse se expande (como una botella de vidrio llena de agua olvidada en el freezer).
- Esta expansión fractura la roca mecánicamente a lo largo de los milenios, transformándola en arena (proceso formador de desiertos).
- **Densidad Corporal:**
- El cuerpo humano adulto es en promedio $\approx 70\%$ **agua** (un tomate es 99% agua; una medusa es $99,9\%$ agua).
- La densidad promedio del cuerpo humano es ligeramente menor que la del agua pura, lo que permite la flotabilidad. El agua de mar (al contener sales disueltas) es

más densa que el agua pura, incrementando aún más la flotabilidad (ej. Mar Muerto).

B. Alto Calor Específico (c)

- **Definición de Caloría (cal):** Cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 g de agua pura de 15°C a 16°C ($1\text{ cal} \approx 4,184\text{ Joules}$; $1\text{ kcal} = 1000\text{ cal}$).
- **Definición de Calor Específico:** Cantidad de energía en forma de calor (Q) que se debe entregar a una unidad de masa de sustancia para elevar su temperatura en 1°C .
- **Valor del agua:** $c_{\text{agua}} = 1\text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$ (en comparación: alcohol etílico 0,6, glicerina 0,58, arena seca 0,19, hierro 0,109).
- **Fundamento físico:** Los puentes de hidrógeno traban el movimiento libre rotacional y traslacional de las moléculas de agua. Gran parte de la energía térmica entregada se consume en tensionar/romper puentes de H antes de aumentar la velocidad cinética promedio (que es lo que mide el termómetro como temperatura).
- **Relevancia Biológica:**
 - El agua funciona en los organismos como un **buffer térmico (tampón térmico)**. Al ser el 70% de nuestra masa corporal agua, la temperatura corporal tiende a fluctuar muy poco ante cambios de calor externo.
 - *Analogía del radiador:* Los motores de autos usan agua y no aceite en el radiador porque al agua hay que entregarle inmensas cantidades de calor para que suba su temperatura, evitando el recalentamiento.
 - *Efecto climático:* Las masas de agua regulan el clima ambiental. Climas marítimos o zonas húmedas (ej. la Pampa Húmeda) sufren menor amplitud térmica que zonas continentales o desérticas (ej. la Puna, donde la tierra seca, de bajo calor específico, sufre variaciones de -15°C a noche y 45°C de día).

C. Elevado Calor de Vaporización (L_v)

- **Definición:** Cantidad de calor requerida para transformar 1 mol (o 1 g) de sustancia del estado líquido al estado de vapor a presión constante.
- **Comparación por peso molecular:**
 - El calor de vaporización depende del tamaño y peso molecular. Comparando moléculas de masa similar ($\sim 18\text{ g/mol}$), el agua requiere aproximadamente 10 kcal/mol , más del doble que otras sustancias no polares sin puentes de H.
- **Aclaración Estadística del Profesor sobre la Evaporación:**

- **Mito a desmentir:** "El agua solo se evapora a 100°C ". Falso. A 100°C ocurre la ebullición masiva a 1 atm, pero el agua se evapora progresivamente a cualquier temperatura (20°C , 37°C , etc.).
- **Distribución Gaussiana:** En un recipiente con agua a 20°C , las moléculas poseen una distribución estadística de energías cinéticas (curva gaussiana). Existe una "cola de alta energía" (moléculas en los extremos de la distribución, a más de 2 o 3 desvíos estándar de la media) que poseen energía cinética suficiente para romper los puentes de H y escapar al estado de vapor.
- **Mecanismo Fisiológico de Termorregulación (Sudoración):**
- La contracción muscular genera una gran cantidad de calor. Ante el aumento de temperatura corporal, las glándulas sudoríparas secretan sudor (agua con sales) en la piel.
- Cuando este agua se evapora, al tener un **elevado calor de vaporización**, absorbe ("arranca") una enorme cantidad de energía térmica de la piel y los vasos sanguíneos cutáneos, logrando un rápido enfriamiento corporal. Si sudáramos alcohol, extraeríamos mucho menos calor.

D. Cohesión, Adhesión, Tensión Superficial (γ) y Capilaridad

- **Cohesión:** Fuerza de atracción entre moléculas de la misma sustancia (agua-agua).
- **Adhesión:** Fuerza de atracción entre moléculas de sustancias distintas en contacto (agua-vidrio).
- **Origen de la Tensión Superficial:**
- Las moléculas del seno del líquido están rodeadas homogéneamente por otras moléculas en todas direcciones (fuerzas de atracción equilibradas).
- Las moléculas situadas en la **interfaz líquido-gas** sufren fuerzas no equilibradas: atraídas fuertemente por las de abajo y los costados, pero no por las del gas.
- Desde la termodinámica, todo sistema tiende al menor estado de energía libre (mayor estabilidad). Las moléculas de la superficie poseen mayor energía que las del interior, por lo que la superficie es inestable.
- Por ello, el sistema busca minimizar el área superficial. La forma geométrica que ofrece la **menor relación superficie/volumen es la esfera**. Por esta razón, el agua forma gotas esféricas.
- **Tensión Superficial:** Fuerza paralela a la superficie que se opone al aumento del área superficial.
- Actúa como una "malla o membrana elástica". Permite que objetos más densos que el agua (como una aguja o ciertos insectos zapateros) reposen sobre la superficie sin

hundirse (este fenómeno **no se debe al Principio de Arquímedes**, sino a la tensión superficial).

- **Comparación:** El mercurio (Hg) posee una tensión superficial extremadamente alta (mucho mayor que el agua). Al romperse un termómetro de mercurio, forma esferas perfectas que no mojan ni se desparraman. El alcohol tiene menor tensión superficial que el agua.
- **Capilaridad y Ascenso Capilar:**
- Depende del balance entre fuerzas adhesivas y cohesivas:
 - **Caso del Agua en tubo de vidrio:** Las fuerzas adhesivas (agua-vidrio) son mayores que las fuerzas cohesivas (agua-agua). El agua "trepa" por las paredes de un tubo fino (capilar) formando un **menisco cóncavo**.
 - **Caso del Mercurio en tubo de vidrio:** Las fuerzas cohesivas son mayores que las adhesivas. El mercurio se deprime formando un **menisco convexo**.
- **Importancia biológica y de laboratorio:**
 - Permite extraer muestras de sangre por punción capilar en bebés con tubos de vidrio micro-capilares.
 - Fundamenta el ascenso de savia y agua en vegetales pequeños y tejidos vasculares por capilaridad.

E. Elevada Constante Dieléctrica (ϵ) y Solvente Polar

- **Constante Dieléctrica:** Capacidad de una sustancia para separar cargas eléctricas y debilitar las fuerzas electrostáticas entre iones. El agua posee una elevada constante dieléctrica ($\epsilon \approx 80$).
- **Solvatación de Electrolitos:**
- Los electrolitos (sales como el NaCl) se disocian e ionizan completamente en agua.
- El NaCl sólido se disuelve porque las moléculas de agua rodean al catión Na^+ dirigiendo hacia él sus átomos de Oxígeno (δ^-), y rodea al anión Cl^- dirigiendo hacia él sus átomos de Hidrógeno (δ^+). Se forma una capa de hidratación o solvatación.
- **Solvente de sustancias polares:** Disuelve fácilmente moléculas hidrofílicas que poseen grupos polares (azúcares, alcoholes), pero repele sustancias no polares o lipídicas (aceites, grasas).

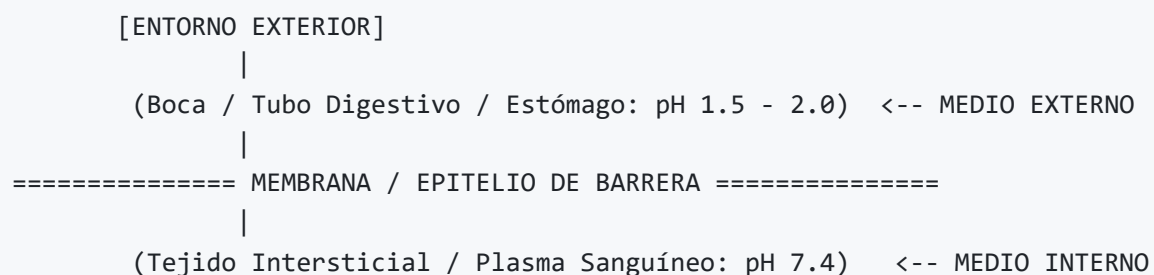
4. Ácidos, Bases, pH y Sistemas Buffer

4.1 Concepto de pH y Escala

- **Ionización del agua:** $2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$ (representado simplemente como $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$).
- En agua pura a 25°C , la concentración de protones es $[\text{H}^+] = 10^{-7} \text{ M}$.
- **Fórmula matemática del pH:**
- **Escala de pH (0 a 14):**
- $\text{pH} = 7$: Solución neutra ($[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7} \text{ M}$).
- $\text{pH} < 7$: Solución ácida ($[\text{H}^+] > 10^{-7} \text{ M}$).
- $\text{pH} > 7$: Solución básica o alcalina ($[\text{H}^+] < 10^{-7} \text{ M}$).
- **Escala Logarítmica:** Cada cambio de 1 unidad de pH equivale a una variación de **10 veces (un orden de magnitud)** en la concentración de H^+ .
- Ejemplo: Un jugo gástrico a **pH 2** tiene **100.000** veces más concentración de protones que el agua a **pH 7**.

4.2 pH del Medio Interno vs. Medios Externos

- **pH del Medio Interno Sanguíneo:** El plasma sanguíneo se mantiene en un rango estricto de **pH 7,35 – 7,45** (ligeramente básico/alcalino, valor de referencia típico: 7,4).
- **Límites de supervivencia:** Variaciones mayores a $\pm 0,4$ unidades de pH en sangre ($\text{pH} < 7,0$ o $\text{pH} > 7,8$) producen coma y muerte.
- **Aclaración Topológica del Profesor sobre Fluidos Ácidos Corporal:**
- El jugo gástrico tiene **pH 1,5 – 2,0** (altamente ácido).
- La piel posee un **pH 4,5 – 5,5** (manto ácido que actúa como barrera defensiva contra bacterias y patógenos).
- La orina es ácida (**pH 5,5 – 6,5**).
- **¿Por qué esto no destruye el medio interno?** Porque la luz del tubo digestivo (de boca a ano) y la superficie cutánea son topológicamente **MEDIO EXTERNO**. Los contenidos estomacales o la orina no forman parte de la matriz intersticial o vascular del medio interno.



4.3 Sistemas Buffer (Amortiguadores o Tampones)

- **Definición:** Mezcla en solución de un ácido débil y su base conjugada (o una base débil y su ácido conjugado) que amortigua y minimiza las variaciones bruscas de pH al adicionar un ácido o una base.
- **Necesidad biológica:** En las células ocurren continuamente cientos de reacciones químicas que producen o consumen protones (H^+). Sin buffers, el pH celular fluctuaría descontroladamente inactivando las enzimas.
- **Redundancia:** En el organismo no existe un único buffer, sino **múltiples sistemas amortiguadores simultáneos** (sistema bicarbonato/ácido carbónico en plasma, fosfatos en citosol, proteínas como la hemoglobina y la albúmina).

5. Química Orgánica, el Átomo de Carbono y Grupos Funcionales

5.1 El Átomo de Carbono (C)

- **Tetravalencia:** Posee 4 electrones en su capa de valencia, lo que le otorga la capacidad de formar **4 enlaces covalentes** estables en disposición tetraédrica. Permite construir cadenas lineales, ramificadas y estructuras cíclicas ("redes carbonadas").
- **Electronegatividad moderada ($\approx 2,55$):** Forma enlaces covalentes fuertes y estables con H, O, N, P, S. No tiende a ceder ni a arrancar electrones de forma violenta.

5.2 Grupos Funcionales Bioquímicos

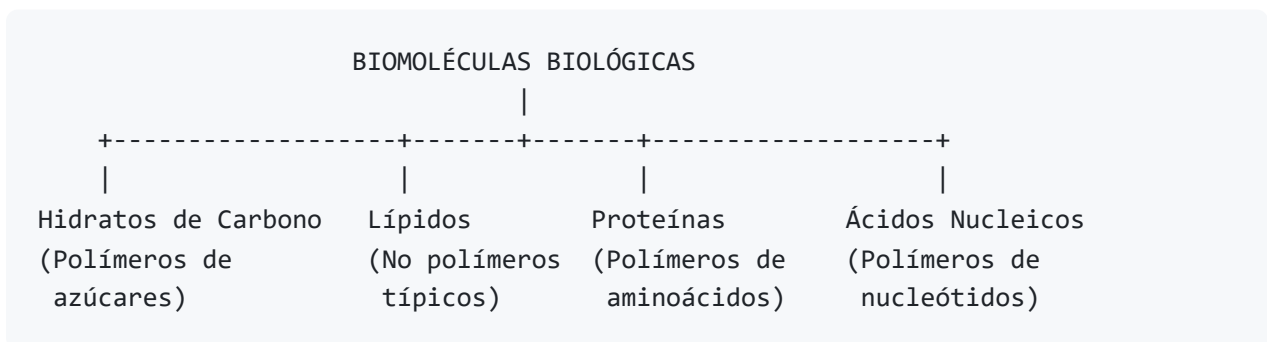
Grupo Funcional	Estructura	Propiedad Físico-Química	Ejemplo / Presencia Biológica
Carboxilo	$-COOH \rightleftharpoons -COO^- + H^+$	Ácido, fuertemente polar e ionizable	Ácidos grasos, aminoácidos
Hidroxilo (Oxidrilo)	$-OH$	Polar, forma puentes de H	Azúcares (carbohidratos), glicerol, alcoholes

Grupo Funcional	Estructura	Propiedad Físico-Química	Ejemplo / Presencia Biológica
Carbonilo	—C=O	Polar. Aldehído (terminal) / Cetona (interno)	Monosacáridos (glucosa, fructosa)
Amino	$\text{—NH}_2 \rightleftharpoons \text{—NH}_3^+$	Básico, polar e ionizable	Aminoácidos, bases nitrogenadas
Fosfato	—PO_4^{3-}	Ácido, fuertemente polar y cargado (-)	Nucleótidos (ATP), fosfolípidos, ADN/ARN
Cadena Hidrocarbonada	$\text{—CH}_2\text{—}$ $\text{CH}_2\text{—CH}_3$	No polar, hidrofóbica	Cadenas de ácidos grasos, esteroides

5.3 Carácter Anfipático

- Una molécula es **anfipática** cuando posee simultáneamente una región hidrofílica (polar o cargada, soluble en agua) y una región hidrofóbica (no polar, insoluble en agua).
- Ejemplos centrales: Fosfolípidos de membrana, ácidos biliares.

6. Las Cuatro Grandes Biomoléculas



6.1 Hidratos de Carbono (Carbohidratos / Azúcares / Sacáridos)

- Fórmula General:** $(\text{C} \cdot \text{H}_2\text{O})_n$ o $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_n$.

- **Propiedad Solubilidad:** Son moléculas **fuertemente polares** e hidrofílicas debido a su abundancia de grupos hidroxilo ($-\text{OH}$) y carbonilo ($-\text{C}=\text{O}$).
- **Grado de Oxidación y Rendimiento Energético:**
- Los hidratos de carbono están **más oxidados** que las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos.
- Por esta razón, su rendimiento energético al ser respirados es de $\sim 4 \text{ kcal/g}$, comparado con los lípidos que aportan $\sim 9 \text{ kcal/g}$.
- Sin embargo, la glucosa es la **f fuente inmediata preferida de energía** por las células (lo primero que entra a la respiración celular).

Clasificación por Tamaño y Estructura:

1. **Monosacáridos (Monómeros):**
2. **Glucosa** ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$): Aldohexosa. Principal sustrato energético celular.
3. **Fructosa** ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$): Cetohehexosa. Presente en frutas y miel.
4. **Ribosa** ($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_5$) y **Desoxirribosa** ($\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_4$): Pentosas constituyentes de los nucleótidos de ARN y ADN.
5. En solución acuosa, las pentosas y hexosas se ciclan formando anillos pentagonales (furanos) o hexagonales (piranosas).
6. **Disacáridos (Dímeros):**
7. Unidos por enlace glucosídico (enlace covalente entre grupos oxidrilo).
8. **Sacarosa:** Glucosa + Fructosa (azúcar común de mesa, altamente soluble).
9. **Lactosa:** Glucosa + Galactosa (azúcar de la leche).
10. **Maltosa:** Glucosa + Glucosa.
11. **Polisacáridos (Polímeros macromoleculares):**

Polisacárido	Origen	Estructura y Uniones	Digestibilidad Humana y Función
Almidón	Vegetal	Polímero de Glucosa ($\alpha - 1, 4$ y ramificaciones $\alpha - 1, 6$). Estructura helicoidal.	Digerible por el ser humano. Reserva energética vegetal (papas, arroz, cereales).
Glucógeno	Animal	Polímero de Glucosa muy ramificado ($\alpha - 1, 4$ y $\alpha - 1, 6$).	Digerible. Reserva energética animal en hígado y músculo esquelético.

Polisacárido	Origen	Estructura y Uniones	Digestibilidad Humana y Función
Celulosa	Vegetal	Polímero lineal de Glucosa con uniones $\beta - 1, 4$ rígidamente empaquetadas.	INDIGERIBLE por humanos (constituye la fibra dietaria). Función estructural en pared celular vegetal.

- **Detalle Fisiológico sobre la Digestión de Celulosa (Rumiantes y Termitas):**
- Los seres humanos y vertebrados no sintetizan la enzima **celulasa** necesaria para hidrolizar los enlaces $\beta - 1, 4$ de la celulosa.
- Los **rumiantes** (vacas, ovejas) poseen una cámara gástrica especializada llamada **rumen** (digestor microbiano) que alberga bacterias y protozoos simbiotes capaces de secretar celulasa y descomponer la celulosa del pasto a glucosa.
- Las **termitas** utilizan una simbiosis microbiana similar en su tubo digestivo para digerir la madera.

6.2 Lípidos

- **Definición y Propiedad Común:** Grupo de biomoléculas estructuralmente heterogéneo unificado únicamente por su comportamiento de solubilidad: **son insolubles en agua (hidrofóbicos)** y solubles en solventes orgánicos no polares (éter, cloroformo, benceno). **No forman polímeros.**

Principales Familias Lipídicas:

A. Ácidos Grasos

- Cadena hidrocarbonada lineal no polar con un grupo carboxilo terminal ($-\text{COOH}$).
- Poseen casi siempre un **número par de átomos de carbono** en la naturaleza (generalmente de 14 a 24 carbonos).
- *Saturados vs. Insaturados:*
- **Saturados:** Sin dobles enlaces en la cadena (cadenas rectas, flexibles, empaquetamiento sólido a temperatura ambiente; ej. grasa de vacuno, mantequilla).
- **Insaturados:** Poseen uno o más dobles enlaces de configuración *cis*. El doble enlace genera un pliegue/codo ("kink") rígido en la cadena. Esto impide el empaquetamiento denso, resultando en líquidos a temperatura ambiente (aceites vegetales).

- **Efecto en la Fluidez de Membrana:** A mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados en los fosfolípidos de membrana, mayor es la fluidez lipídica a bajas temperaturas.

B. Triglicéridos (Triacilgliceroles)

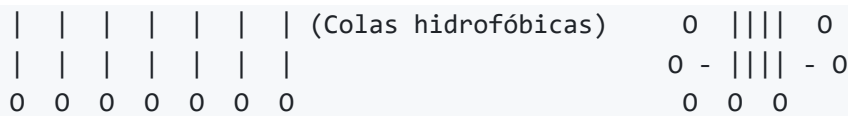
- Formados por una molécula de **glicerol** (alcohol de 3 carbonos) esterificada con **3 ácidos grasos**.
- **Función:** Forma principal de almacenamiento de energía lipídica a largo plazo.
- **Fisiología de los Adipocitos:**
 - Los **adipocitos** son células del tejido adiposo especializadas en acumular triglicéridos en su citoplasma en forma de una gran gota lipídica.
 - El empaquetamiento en triglicéridos neutros evita alterar la presión osmótica de la célula.
 - Al ayunar o requerir energía, se activan lipasas que rompen los triglicéridos en ácidos grasos libres, los cuales salen a la sangre para ser respirados por los demás tejidos.
- **Aclaración sobre el peso corporal:** Adelgazar no destruye ni reduce el número de adipocitos; únicamente se vacía el contenido de triglicéridos de su interior (los adipocitos quedan "vacíos" listos para re-acumular grasa al sobrecomer).

C. Fosfolípidos (Fosfoglicéridos)

- Formados por glicerol + 2 cadenas de ácidos grasos (colas lipídicas no polares) + 1 grupo fosfato unido a una cabeza polar (ej. colina en la fosfatidilcolina).
- **Moléculas Anfipáticas:**
 - Cabeza polar hidrofílica (interactúa con el agua).
 - Colas no polares hidrofóbicas (huyen del agua).
- **Comportamiento en Agua:**
 - En medio acuoso se autoensamblan espontáneamente adoptando la geometría de menor energía libre:
 - i. **Bicapa Lipídica:** Las cabezas polares se orientan hacia las fases acuosas externa e interna, dejando las colas hidrofóbicas enfrentadas hacia el interior. Estructura base de las **membranas celulares**.
 - ii. **Micela:** Esfera lipídica cerrada con las cabezas polares hacia el exterior y las colas no polares agrupadas en el centro.

BICAPA LIPÍDICA
 0 0 0 0 0 0 0 (Cabezas polares)

MICELA
 0 0 0

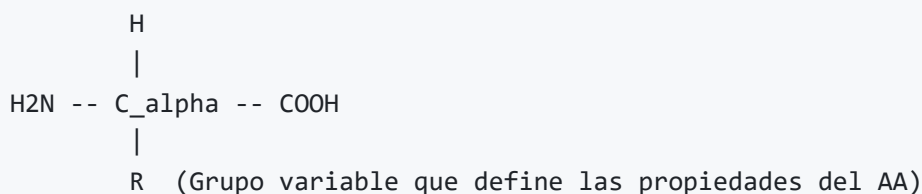


D. Esteroides y Colesterol

- Estructura derivada del núcleo ciclopentanoperhidrofenantreno (4 anillos hidrocarbonados fusionados).
- **Colesterol:**
- Presente **ÚNICAMENTE en células y tejidos animales** (jamás en vegetales; las etiquetas comerciales de aceites vegetales que anuncian "sin colesterol" son redundantes).
- Componente regulador clave de la fluidez de las membranas plasmáticas animales.
- Precursor biosintético de las hormonas esteroideas (estrógenos, progesterona, testosterona, cortisol, aldosterona) y de los ácidos biliares.

6.3 Proteínas

- **Monómeros: Aminoácidos** (existen 20 a 21 aminoácidos estándar en los seres vivos).
- **Estructura General de un Aminoácido:**
- Un átomo de carbono central llamado **Carbono alfa** (C_α).
- Unido covalentemente a:
 - Un grupo amino ($-\text{NH}_2$).
 - Un grupo carboxilo ($-\text{COOH}$).
 - Un átomo de Hidrógeno ($-\text{H}$).
 - Una cadena lateral o **Grupo Resto** ($-\text{R}$) variable.

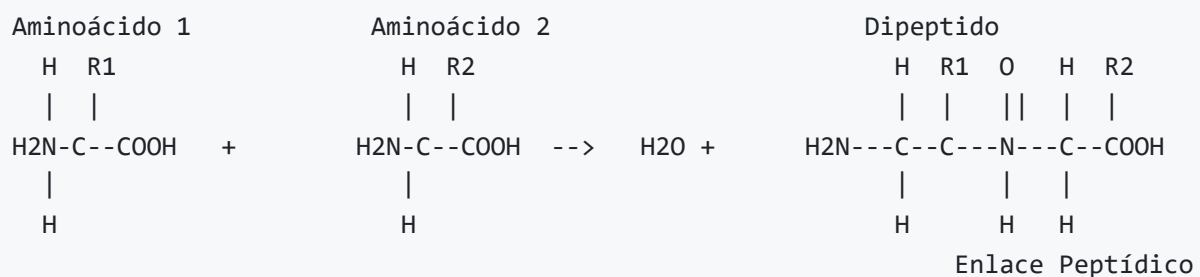


- **Aminoácidos Esenciales:**
- Aminoácidos que el organismo humano no puede sintetizar bioquímicamente a partir de otros precursores.
- **Deben ser aportados obligatoriamente en la dieta diaria:** Leucina, Isoleucina, Valina, Metionina, Lisina, Fenilalanina, Triptófano, Treonina, Histidina y Arginina. Su

deficiencia grave puede causar enfermedad o la muerte.

El Enlace Peptídico

- Enlace covalente formado por reacción de condensación entre el grupo carboxilo ($-\text{COOH}$) de un aminoácido y el grupo amino ($-\text{NH}_2$) del siguiente, eliminando una molécula de agua (H_2O).
- **Propiedades físicas del Enlace Peptídico:**
- Es un enlace **semirrígido con carácter parcial de doble enlace** (los átomos del enlace se ubican en un mismo plano y no rotan libremente).
- Es una unión covalente **sumamente fuerte y resistente**, garantizando la estabilidad de la cadena frente al esfuerzo metabólico de su síntesis.
- **Extremos de la Cadena Polipeptídica:** Toda cadena proteica posee un extremo **N-terminal** (grupo amino libre) y un extremo **C-terminal** (grupo carboxilo libre).



- **Tamaños y Ejemplos:**
- **Péptido:** Cadenas cortas de aminoácidos (ej. Oxitocina: 9 AA).
- **Polipéptido / Proteína:** Cadenas largas (ej. Insulina: 51 AA; Hemoglobina; hasta la **Titina**, la proteína muscular más grande conocida, con ~ 30.000 AA y una masa de 2,5 a 3 millones de Daltons).

Niveles de Estructura Proteica:

1. **Estructura Primaria:** Secuencia lineal pura de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Viene codificada genéticamente en el ADN.
2. **Estructura Secundaria:** Plegamiento espacial local del esqueleto polipeptídico estabilizado por **puentes de hidrógeno** entre los grupos $-\text{C}=\text{O}$ y $-\text{N}-\text{H}$ del esqueleto. Formas principales: α -hélice y lámina β -plegada.
3. **Estructura Terciaria:** Plegamiento tridimensional global de toda la cadena polipeptídica (forma globular o fibrosa). Estabilizada por interacciones entre los grupos R laterales (puentes disulfuro covalentes $-\text{S}-\text{S}-$, interacciones hidrofóbicas, enlaces iónicos y puentes de H).

4. **Estructura Cuaternaria:** Presente solo en proteínas compuestas por **múltiples subunidades polipeptídicas independientes** que se ensamblan entre sí (ej. Hemoglobina con 4 subunidades).

[Primaria]	-->	[Secundaria]	-->	[Terciaria]	-->	[Cuaternaria]
-AA-AA-AA-AA-		(Alfa hélice / Lámina Beta)		(Plegamiento 3D globular completo)		(Ensamblado de varias subunidades)

- **Denaturación Proteica:** La alteración del pH o el aumento excesivo de temperatura rompe los puentes de H e interacciones débiles, perdiendo la conformación 3D nativa y su función biológica.
- **Transporte de Lípidos Insolubles:** En la sangre, lípidos insolubles como el colesterol y triglicéridos son transportados dentro de complejos macromoleculares solubles llamados **Lipoproteínas** (HDL, LDL).

6.4 Ácidos Nucleicos y Nucleótidos

- **Monómeros:** Nucleótidos.
- **Estructura de un Nucleótido:**
 - Una **Base Nitrogenada** (Purinas o Pirimidinas).
 - Un **Azúcar de 5 carbonos (Pentosa)**: Ribosa en ARN, Desoxirribosa en ADN.
 - De 1 a 3 **Grupos Fosfato**.

Base Nitrogenada -- Pentosa (Ribosa/Desoxirribosa) -- Fosfato(s)

Bases Nitrogenadas:

- **Purinas (2 anillos fusionados):** Adenina (A) y Guanina (G).
- **Pirimidinas (1 anillo sencillo):** Citosina (C), Timina (T, exclusiva del ADN) y Uracilo (U, exclusivo del ARN).

Nucleótidos Libres y Moneda Energética:

- **ATP (Adenosina Trifosfato):** Formado por Adenina + Ribosa + 3 grupos fosfato.
- **Enlace de Alta Energía:** El tercer grupo fosfato está unido mediante un enlace fosfoanhídrico de alta energía. Al hidrolizarse:

- El ATP actúa como la **moneda energética universal de la célula**. La energía liberada por el catabolismo se utiliza para fosforilar ADP a ATP, y el ATP se rompe donde la célula requiere realizar trabajo (anabolismo, transporte activo, contracción).
- Existencia de otros nucleótidos trifosfatados análogos con enlaces de alta energía en su tercer fosfato: **GTP, CTP, UTP, TTP**.

ATP = Adenina - Ribosa - (P) ~ (P) ~ (P) <-- Enlace fosfato terminal de ALTA ENERGÍA

Comparación Cuantitativa entre ADN y ARN:

Característica	ADN (Ácido Desoxirribonucleico)	ARN (Ácido Ribonucleico)
Pentosa	Desoxirribosa (carece del $-OH$ en el C2')	Ribosa (posee el $-OH$ en el C2')
Bases Nitrogenadas	Adenina, Guanina, Citosina y Timina (T)	Adenina, Guanina, Citosina y Uracilo (U)
Cadenas	Doble cadena helicoidal antiparalela	Cadena simple (monocatenario)
Uniones de Cadenas	Puentes de H entre bases complementarias	Enlaces fosfodiéster en la cadena lineal
Extremos Cadenas	Extremo 5' (fosfato libre) y Extremo 3' (OH libre)	Extremo 5' (fosfato libre) y Extremo 3' (OH libre)
Función Principal	Almacenamiento del código genético nuclear	Transcripción, traducción y síntesis proteica

Complementariedad de Bases en el ADN (Reglas Mnemotécnicas):

- La doble hélice de ADN se estabiliza mediante puentes de hidrógeno específicos entre purinas (2 anillos) y pirimidinas (1 anillo):
- **Adenina (A) con Timina (T):** Forman **2 puentes de hidrógeno**.
Regla mnemotécnica: Aníbal Troilo (o Ángel Torres).
- **Citosina (C) con Guanina (G):** Forman **3 puentes de hidrógeno** (unión más fuerte).
Regla mnemotécnica: Carlos Gardel.
- Los puentes de hidrógeno débiles permiten que la doble hélice se abra ("cierre relámpago") durante la transcripción y la replicación sin romper los enlaces

covalentes del esqueleto azúcar-fosfato.

El Código Genético:

- El código genético se escribe con las 4 bases (A, T, C, G).
 - Se lee en tripletes de bases llamadas **codones**.
 - Con 4 letras leídas de a 3, existen $4^3 = 64$ **combinaciones posibles** de codones para codificar los 20 aminoácidos.
 - **Código Degenerado / Redundante:** Como hay 64 codones y solo 20 aminoácidos, varios codones distintos pueden codificar el mismo aminoácido.
-

7. Preguntas Frecuentes y Claves para Resolver las Autoevaluaciones

1. ¿Por qué el agua disuelve sales como el NaCl pero no aceites?

Respuesta: El agua posee una elevada constante dieléctrica y un momento dipolar permanente que le permite solvatar iones positivos y negativos ordenando sus dipolos alrededor de ellos. Las sustancias no polares carecen de dipolos o cargas para interactuar favorablemente con el agua.

2. ¿Por qué la celulosa no es digerible por el ser humano pero el almidón sí?

Respuesta: El almidón posee uniones $\alpha - 1, 4$ glucosídicas que las enzimas humanas (amilasas) pueden hidrolizar. La celulosa posee uniones $\beta - 1, 4$ glucosídicas para las cuales el ser humano carece de enzimas (celulasas).

3. ¿Cuál es la diferencia entre el medio interno y el contenido estomacal respecto al pH?

Respuesta: El medio interno (plasma/intersticio) se mantiene estrictamente a pH 7,4. La luz del estómago tiene un pH 1,5 – 2,0, pero topológicamente pertenece al medio externo, aislado por barreras epiteliales.

4. ¿Por qué las grasas/ácidos grasos liberan más energía por gramo que los carbohidratos?

Respuesta: Porque las cadenas de los ácidos grasos están mucho más reducidas (poseen menos oxígeno y más átomos de $C - H$) que los carbohidratos, permitiendo mayor grado de oxidación en el catabolismo.

5. ¿Qué determina la fluidez de las membranas biológicas a bajas temperaturas?

Respuesta: La proporción de ácidos grasos insaturados con dobles enlaces *cis*, los

cuales introducen pliegues ("kinks") en las colas hidrofóbicas, impidiendo su cristalización o empaquetamiento rígido.

6. **¿Cuántos glóbulos rojos de $10\ \mu\text{m}$ entran en $1\ \text{mm}$?**

Respuesta: $1\ \text{mm} = 1000\ \mu\text{m}$. Entran $\frac{1000}{10} = 100$ glóbulos rojos (10^2).

Fin de los apuntes completos de la Clase 01.